

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DELEGATION REGIONALE DU CENTRE				
Classe	Epreuve de Mathématiques	CHAMP DES LYs	Coef	Durée
Tc	Année 2022/2023	MINI SESSION	7	4H

PARTIE A : évaluation des ressources (15,5pts)

Exercice 1 : 3pts

I/ Soit θ un nombre complexe. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (2 + i\theta)z + i\theta + 2 - \theta = 0$

- Déterminer les valeurs de θ pour lesquels l'équation (E) admet deux solutions complexes distinctes 0,5pt
- Exprimer alors ces solutions. 0,5pt
- Déterminer la valeur de θ pour laquelle (E) admet une unique solution complexe 0,25pt

- Montrer que $Q = \left(\frac{\sqrt[3]{1024} \times \sqrt{\sqrt{64}} \times \sqrt[5]{7776}}{\sqrt{18} \times \sqrt[3]{256}} \right)^{\frac{1}{4}}$ est un entier. 0,25pt

II/ On considère l'équation (E): $z^3 + (1 - i)z^2 + (4 - i)z - 4i = 0$

- Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure à déterminer 0,25pt
- Trouver un polynôme P du second degré tel que $z^3 + (1 - i)z^2 + (4 - i)z - 4i = (z - i)P(z)$ 0,5pt
- Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{C}$ 0,75pt

Exercice 2 : 4,5 pts

I/1. On considère la famille (S) des suites (V_n) de premiers termes V_0 et V_1 définie par :

$\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+2} + V_{n+1} = 6V_n$, démontrer que la suite (U_n) définie par $U_n = p2^n + q(-3)^n$ où p et q sont des entiers relatifs est dans (S) 0,25pt

- a) Déterminer l'entier relatif k pour que le couple $(p; q)$ défini par $p = 110 + 27k$ et $q = 33 + 8k$ soit solution de l'équation : $4p + 9q = 17$ 0,25pt
b) En déduire les valeurs des entiers relatifs p et q pour lesquelles $U_2 = 17$ 0,5pt
- Soit $W_n = 2^{n+1} + (-3)^n$ et $S_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$.
a) Démontrer que $S_n \equiv 2n - 4 \pmod{5}$ 0,5pt
b) Déduire le reste de la division euclidienne de S_{2023} par 5 0,25pt

II/ 1) Calculer le PGCD de $4^5 - 1$ et $4^6 - 1$ 0,25pt

- Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 0, u_1 = 1$ et pour tout entier naturel $n, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 4u_n$
- a- Montrer que pour tout entier naturel $n, u_{n+1} = 4u_n + 1$ 0,5pt
b - Montrer que pour tout entier naturel n, u_n est un entier naturel 0,5pt
c - En déduire pour tout entier naturel n , le PGCD de u_n et u_{n+1} 0,25pt
- Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = u_n + \frac{1}{3}$
a/ Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme v_0 0,5pt
b/ Exprimer v_n puis u_n en fonction de n 0,5pt
c/ Déterminer pour tout entier naturel n le PGCD de $4^n - 1$ et $4^{n+1} - 1$ 0,25pt

Exercice 3 : 3 ,5pts

A/ On cherche deux entiers relatifs x et y solutions de l'équation (1): $ax + by = 60$; (a et b étant des entiers naturels donnés tels que $ab \neq 0$). On notera d le plus grand commun diviseur de a et b .

- On suppose que l'équation (1) a au moins une solution (x_0, y_0) . Montrer que d divise 60. 0,25pt
- On suppose que d divise 60. Prouver qu'il existe alors au moins une solution (x_0, y_0) de l'équation (1). 0,25pt
- On considère l'équation : (2): $24x + 36y = 60$. (x et y entiers relatifs).
(a) Donner le PGCD de 24 et 36 en justifiant brièvement. Simplifier l'équation (2). 0,5pt
(b) Trouver une solution évidente pour l'équation (2) et résoudre cette équation. 0,5pt

(c) Énumérer tous les couples (x, y) solutions de (2) et tels que $-10 \leq x \leq 10$. Donner parmi eux, ceux pour lesquels x et y sont multiples de 5. 0,5pt

B/ Soit E un espace vectoriel de base $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère les ensembles :

$$P = \left\{ \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E / 5x + y + z = 0 \right\} ; Q = \left\{ \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E / x = y = 0 \right\}$$

- 1) Montrer que P et Q sont deux sous-espaces vectoriels de E et donner une base et la dimension de chacun d'eux. 1pt
- 2) Montrer que $P \cap Q = \{\vec{0}_E\}$. 0,25pt
- 4) Montrer que $E = P + Q$. 0,25pt

Exercice 4 : 4,5pts

A) Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = 2 - (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$

1.(a) Montrer que $\forall x \in [0, +\infty[, g'(x) = -3x\sqrt{x^2 + 1}$ 0,25pt

(b) Dresser le tableau de variation de g . 0,5pt

2.(a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$ et vérifier que $0,7 < \alpha < 0,8$. En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. 0,75pt

B) On considère la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} - x + 1$. Soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unité graphique : 2cm)

1.(a) Déterminer la limite de f en $+\infty$ 0,25pt

(b) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$ 0,25pt

(c) Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt

2. Montrer que la droite (D) : $y = -x + 3$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$. 0,5pt

3. Montrer que $\forall x \geq 0 , x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$. En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et (D). 0,5pt

4.(a) Montrer que $\sqrt{\alpha^2 + 1} = \frac{2}{\alpha^2 + 1}$ et en déduire que $f(\alpha) = \alpha^3 + 1$. 0,5pt

(b) Tracer (D) et $\mathcal{C}_f$. On prendra $\alpha \approx 0,75$. 0,5pt

PARTIE B: Evaluation des compétences (4,5pts)

Situation :

Pour le suivi des recettes de sa ferme, monsieur POUGA a fait appel à l'expertise d'un bureau d'études. Des études faites ont permis d'établir que la recette $R(x)$ (en millions de francs de CFA), résultant de la vente de x centaines de kilogrammes de cacao, est définie sur $[1; 5]$ par $R(x) = 17x$. Monsieur POUGA vend son cacao à son client principal, au coût $C(x) = x(-x^2 + 29) - 16$ (en millions). Le bénéfice $B(x)$ de son client principal pour x centaines de kilogrammes de cacao vendus est défini sur $[1; 5]$. Le fournisseur requiert votre expertise pour savoir s'il existe au moins un x_0 dans $[1; 5]$ tel que le bénéfice soit égale à 81 millions de francs CFA. Le sable devant servir pour les travaux de construction de sa ferme est livré par une société et acheté à raison de 1500 FCFA le mètre cube et est contenu dans un bac plein de forme parallélépipédique de dimensions a, b, c où a et b vérifient en mètre le système : $\begin{cases} PGCD(a, b) = 7 \\ a^2 - b^2 = 343 \end{cases}$ et $c = 5 \times 10^n$ avec n un entier naturel tel que c possède 6 diviseurs positifs. Ce sable devrait être transporté en 100 tours dans des seaux identiques et pleins par des garçons et des filles de la ville. Les garçons ont effectués 8 tours chacun et les filles 5 tours chacune. Il y a plus de garçons que de filles. Pour les motiver, un montant forfaitaire de 3500 FCFA est donné par personne

Tâches :

- 1) Déterminer lorsqu'ils existent, une (les) valeur (s) approchée (s) de la (les) quantité (s) pour laquelle (lesquelles) le bénéfice est égale à 81 millions de francs CFA 1,5pts
- 2) Déterminer le prix du sable. 1,5pts
- 3) Déterminer le montant nécessaire à prévoir pour satisfaire les transporteurs de sable 1,5pts